第 8 章推導解答

DS08-E01 • Tombstone 的必要性

插入後槽 3、4、5 依序為 10、17、24。刪除使槽 4 變 Deleted，不能變 Never-used。查 24 依序檢查 3、4、5 才成功。插入 31 從 3 開始，記住槽 4 可重用，仍掃到槽 6 的 Never-used 才確認後面沒有同鍵，再寫槽 4。若同鍵早已位於更後面的碰撞鏈中，見 Deleted 立即寫入會建立重複鍵。此題 31 原本不存在，仍應遵循能適用一般情況的契約。

DS08-E02 • 探測序列的覆蓋

步長 2 從 1 得 `1,3,5,7` 後回 1，周期 4。步長 3 得 `1,4,7,2,5,0,3,6`，周期 8。一般回起點條件是 m 整除 k • s，最小正 k 為 m/gcd(m,s)，故完整覆蓋 iff gcd(m,s)=1。失敗可能是非互質步長，只在部分槽循環，也可能是真正滿表；實作須以至多 m 次探測停止而非無限迴圈。

DS08-E03 • 期望公式的條件

不成功界為 `1/(1−α)`，分別 2 與 10。成功界為 `ln(1/(1−α))/α`，分別約 1.3863 與 2.5584。它們依賴理想均勻探測排列及明示成功查詢分布。linear probing 只會連續探測，序列相關且有 primary clustering；tombstone 又增加實際不停查的槽。因此不能當成該實作精確公式，尤其不應將目前 n/m 當成唯一負載指標。

DS08-E04 • 擴縮容震盪

設容量 m、元素 n=m/2。插入一元素使 α>1/2，倍增至 2m；此時 α 接近 1/4，再刪一元素便低於 1/2，立即縮回 m。即使採單次重建線性的模型，少數操作也可觸發 Θ(n) 重建，破壞常數攤銷。改成 α>3/4 擴容、α<1/4 縮容，擴容後負載約 3/8，縮容後約 1/2，距下一門檻都有常數比例容量的空間，需要 Ω(n) 次更新才能再觸發相反重建。以這些操作累積額度支付 Θ(n) 成本，另需處理小表最小容量。若碰撞解決採隨機化，完整時間保證仍應稱為期望攤銷。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

DS08-E05 • 雜湊族、碰撞對與量詞

x−y的至少一座標非零；固定另一係數後，該非零座標的係數有且只有一個解令內積為0，故碰撞機率1/p。對每個無序對設指示變量Ixy，τ=ΣIxy，Eτ=binom(n,2)/p。固定外部查詢x另與n鍵配對，期望碰撞鍵數n/p，再加桶定位常數；兩者不同分母，不可混成同一個公式。

六個無序對在121個係數選擇下各有11次碰撞，總共66次配對碰撞事件，除121得6/11。a=b=0產生6對碰撞，只是121函數中的一個；通用族要求對隨機函數的逐對機率上界，不要求每一個函數都無碰撞。

平移g_c(x)=x1+c mod p對同x1、不同x2的兩鍵永遠碰撞，機率1而非1/p；隨機變數只是改桶名，沒有改哪些鍵互撞。期望保證先固定S再選h，不能容許看到h後才挑最壞S。推導只用線性期望，不需所有Ixy彼此獨立。

DS08-E06 • 繞回探測、查重與清理

> **刪除後。** 槽 0..7 為 [22:C,N,N,N,N,N,6:A,D]，n=2、d=1。找 22 走 6→7→0，在第三次成功。若槽 7 變 N，就在第二次錯停；22 明明仍在槽 0。
>
> **更新與新增。** 更新 22 時，槽 6 不符，槽 7 為首個 D 候選，槽 0 找到同鍵，更新該槽 C→C*；n=2、d=1 不變。插 30 時走 6→7→0→1，在槽 1 的 N 確認不存在，回寫候選槽 7；n=3、d=0。最後 [22:C*,N,N,N,N,N,6:A,30:Z]。錯誤的提前寫入會在 7 與 0 各留一筆 22。
>
> **一輪上限。** 另例填滿再刪七鍵後為 [22,D,D,D,D,D,D,D]，n=1、d=7。找 38 走 6→7→0→1→2→3→4→5，共八次，沒有同鍵，回傳 absent(6)。沒有 N 不能無窮迴圈；若同樣八次都遇其他 Occupied，沒有 D 可用，則回傳 full。
>
> **同容量重建。** 只重插 live key 22，22 mod 8=6，得到 [N,N,N,N,N,N,22,N]，n=1、d=0。找 38 走 6→7，共兩次。若保留 22 在舊槽 0 卻把 D 全變 N，找 22 會在槽 6 立刻失敗。自動政策在真正新鍵插入前以 d>m/8 觸發清理，並限制已使用槽比例；本題明示關閉政策，才可保留 d=7 的邊界，不可混用兩種前提。
>
> **不變量。** 初始空表沒有現存鍵。插新鍵時，它前方至多是 O 或 D，沒有略過 N；更新不改位置；O→D 刪除與 D→O 重用都不新增 N，因此其餘鍵的搜尋前綴不被截斷。重建必須在新表逐鍵按同一規則重新建立此性質。insert_new 若由呼叫端保證鍵不存在，才可在首個 D 寫入；否則必須繼續排除後方同鍵。

DS08-E07 • 碰撞、溢位與負載率

三鍵都映到 bucket 1。插 1 時無既有鍵；插 4 時與 1 碰撞，但第二槽仍空，所以沒有溢位。插 7 時與現有鍵碰撞且兩槽均滿，需指定溢位策略；其他桶仍空。插 4 後固定槽負載率 $n/(B \cdot S)=2/6=1/3$。若相同兩筆採三桶 chaining，平均鏈長 $n/B=2/3$，兩種分母不同。

DS08-E08 • 二次探測與質數條件

槽號為 0、1、4、2、2、4、1，不同槽為 {0,1,2,4}。四槽全滿時，同 home 新鍵無法放入，儘管 3、5、6 空著。令 $0 \le i < j \le (p-1)/2$，若 $i^2 \equiv j^2 \bmod p$，p 必整除 $(j-i)(j+i)$。因 p 質數且兩因數皆介於 1 和 $p-1$，矛盾。故至少 $(p+1)/2$ 槽互異；若 $n<(p+1)/2$，佔用槽不可能覆蓋這些位置，必有空槽。這是充分條件。

DS08-E09 • 完整週期與探測限制

步長 4 從 1 得 1、5、9，回 1，長 $12/\gcd(12,4)=3$。步長 5 得 1、6、11、4、9、2、7、0、5、10、3、8，再回 1，長 $12/\gcd(12,5)=12$。設 $g=\gcd(m,s)$，首次回起點要求 $m \mid ts$；除以 g 後，互質性迫使 $m/g \mid t$，最小正 $t=m/g$。完整覆蓋只限定每個序列走遍所有槽，並未保證序列是獨立均勻隨機排列，因此不足以直接套理想公式。

DS08-E10 • 雜湊函數設計與 rehash 術語

$8125^2=66015625$，八位結果的中間四位為 0156，數值 156；$156 \bmod 101=55$。三位組和為 $123+203+241+112+020=699$，$699 \bmod 100=99$。這些固定設計可能被某些鍵集合集中碰撞；universal 需要對隨機選出的函數證明每對不同鍵的碰撞機率上界。單次後續 probe 只決定下一個候選槽；重建 rehash 會配置新表並重新放入所有 live key，兩者成本不同。

參考資料與署名

Lin Cing，《資料結構》手寫筆記；MIT 6.006 雜湊講義；ISO C++ 無序容器需求。

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study